👤 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ECOHUB QR SCANNER

Dành cho người dùng cuối (End User)

📦 CÀI ĐẶT

Bước 1: Chạy Installer

1. Double-click file `EcoHub_QR_Scanner_Setup_v1.0.0.exe`
2. Chọn **Next**
3. Chọn thư mục cài đặt (mặc định: `C:\Program Files\EcoHub QR Scanner\`)
4. Chọn **Install**
5. Đợi cài đặt hoàn tất (~1-2 phút)
6. Chọn **Finish**

Bước 2: Khởi động App

Cách 1: Double-click icon "EcoHub QR Scanner" trên **Desktop**

Cách 2: Start Menu → Tìm "EcoHub QR Scanner" → Click

App sẽ: - Mở console window (hiển thị logs) - Tự động mở browser: http://127.0.0.1:5000 - Hiển thị trang login

---

🔐 ĐĂNG NHẬP

1. Nhập **Username** (bất kỳ, ví dụ: `admin`)
2. Click **"Đăng nhập"**
3. Vào trang **Dashboard**

⚙️ CẤU HÌNH LẦN ĐẦU

1️⃣ Cài đặt Camera

Bước 1: Vào menu

- Click "⚙️ **Cài đặt camera**" trên thanh menu

Bước 2: Test Camera

- Click nút **"Test Camera"**
- Chờ 1-2 giây
- Kết quả:
- ✅ **"Camera OK (usb)"** → Camera hoạt động bình thường
- ❌ **"Lỗi camera: ..."** → Camera có vấn đề

Nếu lỗi camera:

```
1. Kiểm tra camera USB đã cắm chưa
2. Kiểm tra camera có đang được dùng bởi app khác không (Skype, Zoom, Teams...)
3. Thử lại "Test Camera"
```

Bước 3: Start Camera

- Click nút **"Start Camera"**
- Confirm "Bắt đầu camera?"
- Đợi 2-3 giây
- Page tự động reload
- **Xem trước** ở dưới cùng sẽ hiển thị hình ảnh camera

Bước 4: Cấu hình Camera (tùy chọn)

Camera 1: - ☑ **Bật** (đã bật mặc định) - Chọn nguồn: **[USB]** hoặc **[RTSP]** - USB: Chọn Camera 0, 1, 2... - RTSP: Nhập URL `rtsp://...`

Camera 2: - ☐ **Bật** để thêm camera thứ 2 - Tương tự Camera 1

Độ nhạy AI: - **Thấp** - Chậm nhưng chính xác - **Trung bình** - Cân bằng (khuyến nghị) - **Cao** - Nhanh nhưng tốn CPU

Tự động quay: - ☑ **Bật** - Tự động quay khi quét được QR (khuyến nghị) - ☐ **Tắt** - Phải click "Bắt đầu quay" manual

Click "Áp dụng" để lưu cấu hình.

2️⃣ Cài đặt S3 (Lưu trữ đám mây)

Bước 1: Vào menu

- Click "☁ **Cài đặt S3"** trên thanh menu

Bước 2: Nhập thông tin S3

Ví dụ với AWS S3:

```
Endpoint:    https://s3.amazonaws.com
Region:      ap-southeast-1
Bucket:      my-video-bucket
Access Key:  AKIA...
Secret Key:  wJalrXUtn...
```

Ví dụ với CMC Cloud S3:

```
Endpoint:    https://s3.hcm-r2.cloud.cmctelecom.vn
Region:      hcm-r2
Bucket:      komex-demo-before-tet
Access Key:  <ask IT team>
Secret Key:  <ask IT team>
```

Bước 3: Test kết nối

- Click **"Test kết nối"**
- Đợi 2-3 giây
- Kết quả:
- ✅ **"Kết nối S3 thành công"** → OK
- ❌ **"Lỗi: ..."** → Check lại thông tin

Bước 4: Lưu cấu hình

- Click **"Lưu cấu hình"**
- Thông tin được mã hóa và lưu vào `config.json`

📟 SỬ DỤNG HÀNG NGÀY

Dashboard

1. Camera Live Feed

- Hiển thị hình ảnh camera realtime
- AI tự động quét mã QR/Barcode
- Badge status:
- 🟢 **"Đang chạy"** - Camera hoạt động
- ⚪ **"Chưa khởi động"** - Camera chưa bật

2. Mã đơn hiện tại

- Hiển thị mã QR vừa quét
- Click **"Reset mã"** để xóa và quét lại

3. Thông tin đơn hàng

- Order ID
- Platform (Shopee, Lazada, TikTok...)
- Danh sách sản phẩm

4. Quay video

- **Trạng thái:**
- ⚪ **Idle** - Không quay
- 🔴 **Recording** - Đang quay
- **Thời gian:** 00:00 (đếm lên)
- **Nút:**
- **"Bắt đầu quay"** - Manual start (nếu tắt auto-record)
- **"Kết thúc"** - Stop recording

Quy trình quay video tự động

Bước 1: Quét QR code

1. Nhân viên cầm QR code đơn hàng
2. Đưa QR code vào trước camera
3. AI tự động detect QR
4. **Mã đơn hiện tại** hiển thị mã vừa quét

Bước 2: Tự động quay video

- App **TỰ ĐỘNG** bắt đầu quay video
- Trạng thái chuyển sang 🔴 **Recording**
- Timer bắt đầu đếm: 00:01, 00:02, ...

Bước 3: Nhân viên đóng gói

- Nhân viên đóng gói đơn hàng vào túi/hộp
- Camera quay toàn bộ quá trình
- Thời gian: 15-30 giây

Bước 4: Kết thúc quay

- Click nút **"Kết thúc"**
- Confirm "Bạn có chắc muốn kết thúc quay?"
- Click **OK**

Bước 5: Lưu & Upload tự động

- Video lưu vào folder `videos/`
- **TỰ ĐỘNG upload lên S3**
- Thông báo: **"✅ In xong! Thời lượng: 25 giây"**
- **Mã đơn reset** → Sẵn sàng quét mã mới

Bước 6: Cooldown

- Hệ thống cooldown **5 phút**
- Nếu quét lại cùng mã trong 5 phút → **Không quay lại**
- Sau 5 phút → Có thể quét lại cùng mã

📦 KHO LƯU TRỮ

Tab "Video trên S3"

Hiển thị: - Danh sách videos đã upload lên S3 - Filename, Size, Last Modified - Actions: - **Download** - Tải video về máy - **Delete** - Xóa video khỏi S3

Cách dùng: 1. Click tab **"Video trên S3"** 2. Xem danh sách videos 3. Click **"Download"** để tải video 4. Click **"Delete"** → Confirm → Xóa video

Tab "Lịch sử upload"

Hiển thị: - Tất cả videos trong ngày (00:00 - 23:59) - Status: - ⏳ **Pending** - Chưa upload - ⬆️ **Uploading** - Đang upload (progress %) - ✅ **Success** - Upload thành công - ❌ **Failed** - Upload lỗi

Cleanup tự động: - Vào **00:00 hàng ngày** - Xóa tất cả lịch sử ngày hôm trước - Bắt đầu ngày mới với lịch sử trống

Cách dùng: 1. Click tab **"Lịch sử upload"** 2. Xem status upload realtime 3. Nếu **Failed** → Check S3 credentials

---

⚙️ CÀI ĐẶT NÂNG CAO

Camera Settings

Test Camera

- Kiểm tra camera có hoạt động không
- KHÔNG khởi động camera
- Nhanh (1-2 giây)

Start Camera

- Khởi động camera + AI scanner
- Bắt đầu quét QR tự động
- Chỉ click khi Test OK

Stop Camera

- Dừng camera + AI scanner
- App vẫn chạy bình thường
- Cần stop nếu muốn đổi config

Cấu hình Camera

USB Camera: - Nguồn: [USB] - Camera: Chọn Camera 0, 1, 2...

RTSP Camera: - Nguồn: [RTSP] - URL: `rtsp://admin:password@192.168.1.100:554/stream`

Tips: - USB: Đơn giản, cắm và dùng - RTSP: Cho camera IP, cần URL đúng

---

S3 Settings

Lấy thông tin S3:

- Liên hệ IT team để lấy:
- Endpoint URL
- Region
- Bucket name
- Access Key
- Secret Key

Test kết nối:

- Nhập đầy đủ thông tin
- Click **"Test kết nối"**
- Phải thấy **"✅ Kết nối S3 thành công"**

Lưu cấu hình:

- Click **"Lưu cấu hình"**
- Credentials được **mã hóa** và lưu
- Không cần nhập lại khi restart app

🐛 XỬ LÝ SỰ CỐ

❌ Camera không hoạt động

Triệu chứng: - Test Camera → ❌ "Cannot open camera" - Dashboard → "Camera chưa khởi động"

Giải pháp:

```
1. Kiểm tra camera USB đã cắm chưa
2. Device Manager → Cameras → Check driver
3. Đóng các app đang dùng camera (Skype, Zoom, Teams, Discord...)
4. Rút USB → Cắm lại
5. Restart app
6. Test Camera lại
```

❌ S3 upload failed

Triệu chứng: - Lịch sử upload → ❌ Failed - Console: "Access Denied" hoặc "NoSuchBucket"

Giải pháp:

```
1. Vào "☁ Cài đặt S3"
2. Click "Test kết nối"
3. Nếu lỗi:
   - Check Access Key đúng chưa
   - Check Secret Key đúng chưa
   - Check Bucket name đúng chưa
   - Liên hệ IT để verify credentials
4. Nhập lại thông tin đúng
5. "Lưu cấu hình"
```

❌ Video bị lag / chậm

Triệu chứng: - Video chậm hơn real-time 3-5 giây

Giải pháp:

```
✅ Đã fix trong phiên bản này
   - RTSP buffer = 0
   - Async recorder
   - Clear queue after recording

Nếu vẫn lag:
   - Check network (nếu RTSP)
   - Giảm resolution trong Settings
```

❌ Quét QR không được

Triệu chứng: - Quét QR nhưng không detect

Giải pháp:

```
1. Check camera feed rõ nét không
2. Đưa QR code GẦN camera hơn (10-30 cm)
3. Đảm bảo ánh sáng đủ (không quá tối/sáng)
4. Thử tăng "Độ nhạy AI" lên "Cao" trong Settings
5. Nếu QR code vừa quét < 5 phút → Cooldown, đợi 5 phút
```

❌ App bị treo / crash

Triệu chứng: - App không phản hồi - Console window đóng đột ngột

Giải pháp:

```
1. Check console logs (nếu còn)
2. Restart app
3. Nếu vẫn treo:
   - Check camera connection
   - Check S3 credentials
   - Liên hệ IT support
```

💡 TIPS & TRICKS

✅ Tối ưu hiệu suất

1. **Dùng 1 camera** thay vì 2 (nếu không cần thiết)
2. **Resolution 1280x720** (khuyến nghị) thay vì 1920x1080
3. **Độ nhạy "Trung bình"** (khuyến nghị) thay vì "Cao"
4. **Đóng các app không cần thiết** khi chạy

✅ Quét QR nhanh hơn

1. **Đưa QR code thẳng trước camera** (không nghiêng)

2. **Khoảng cách 15-25 cm** (không quá gần/xa)
3. **Ánh sáng đủ** (không backlight)
4. **QR code rõ nét** (không nhăn, rách)

✅ Upload nhanh hơn

1. **Check internet speed** (upload speed)
2. **Nếu lỗi upload** → App sẽ tự động retry
3. **Videos upload tuần tự** → Đợi video hiện tại xong mới upload tiếp

---

📊 HIỂU STATUS

Camera Status Badge

```
🟢 Đang chạy     - Camera đang hoạt động, có thể quét QR
⚪ Chưa khởi động - Camera chưa bật, vào Settings để start
```

Recording Status

```
⚪ Idle          - Không đang quay, sẵn sàng bắt đầu
🔴 Recording     - Đang quay video
```

Upload Status

```
⏳ Pending       - Video đang chờ upload
⬆️ Uploading 45% - Đang upload, progress 45%
✅ Success       - Upload thành công
❌ Failed        - Upload lỗi, sẽ retry
```

🔄 QUY TRÌNH HÀNG NGÀY

Buổi sáng (Khởi động)

```
1. Mở app (double-click desktop icon)
2. Login
3. Check camera status → Đang chạy (nếu chưa → vào Settings start)
4. Check S3 status → Configured (nếu chưa → vào Settings config)
5. Sẵn sàng làm việc!
```

Trong ngày (Đóng gói đơn hàng)

```
1. Chuẩn bị đơn hàng
2. Quét QR code đơn hàng → App tự động bắt đầu quay
3. Đóng gói đơn hàng vào túi/hộp
4. Click "Kết thúc" → Video lưu + upload
5. Cooldown 5 phút
6. Quét đơn tiếp theo
```

Cuối ngày (Kiểm tra)

```
1. Vào "📦 Kho lưu trữ"
2. Tab "Lịch sử upload" → Check có Failed không
3. Nếu có Failed → Check S3, retry nếu cần
4. Tab "Video trên S3" → Verify videos đã upload
5. Đóng app hoặc để chạy qua đêm
```

Nửa đêm (00:00)

```
App tự động:
1. Cleanup lịch sử upload ngày hôm trước
2. Bắt đầu lịch sử mới cho ngày mới
```

❓ FAQ (Câu hỏi thường gặp)

Q1: Tôi có thể dùng camera điện thoại không?

A: Có, nếu điện thoại hỗ trợ RTSP streaming. Cài app như "IP Webcam" trên Android, lấy RTSP URL và cấu hình trong Settings.

Q2: Video lưu ở đâu?

A: - **Local:** `C:\Users\<user>\EcoHub_QR_Scanner\videos\` - **S3:** Upload tự động, xem trong tab "Video trên S3"

Q3: Tôi có thể xóa videos local không?

A: Có, nhưng **không nên** xóa manual. App tự động xóa sau khi upload thành công lên S3.

Q4: Làm sao biết video đã upload chưa?

A: Vào **"Kho lưu trữ"** → Tab **"Lịch sử upload"** → Check status: - ✅ Success - Đã upload - ⬆️ Uploading - Đang upload - ⏳ Pending - Chưa upload

---

Q5: Tại sao không quét lại cùng QR trong 5 phút?

A: Cooldown mechanism để tránh quay lại cùng đơn hàng nhiều lần. Nếu cần quét lại: - Đợi 5 phút, hoặc - Click "Reset mã" trước khi quét

---

Q6: Có thể đổi thời gian Cooldown không?

A: Có, nhưng cần sửa code:

```
# camera/ai_scanner.py
COOLDOWN_SECONDS = 5 * 60  # 5 phút → Đổi thành 2 * 60 (2 phút)
```

Rebuild app sau khi sửa.

Q7: Tôi có thể thêm camera thứ 3 không?

A: Không, app giới hạn **tối đa 2 cameras**. Nếu cần thêm:

```
# app.py
MAX_CAMERAS = 2  # Đổi thành 3
```

Rebuild app sau khi sửa.

Q8: Camera bị disconnect giữa chừng?

A: 1. Check USB connection 2. Check camera power 3. Vào Settings → Stop Camera → Start Camera lại

---

Q9: Upload bị lỗi, làm sao retry?

A: App **TỰ ĐỘNG retry** 3 lần. Nếu vẫn lỗi: 1. Check internet connection 2. Check S3 credentials (Settings) 3. Video vẫn lưu local, sẽ retry khi app restart

---

Q10: Làm sao gỡ cài đặt?

A: 1. Start Menu → Tìm "EcoHub QR Scanner" 2. Right-click → Uninstall 3. Hoặc: Control Panel → Programs → Uninstall

---

📞 HỖ TRỢ

Console Logs

- App hiển thị console window
- Logs realtime (màu xanh/đỏ)
- Copy logs để gửi IT nếu lỗi

Liên hệ

- Email: support@ecohub.vn
- Phone: 1900-xxxx
- Team: EcoHub IT Support

📋 CHECKLIST HÀNG NGÀY

Buổi sáng: - [ ] Mở app - [ ] Login - [ ] Check camera: ✅ Đang chạy - [ ] Check S3: ✅ Configured

Trong ngày: - [ ] Quét QR → Auto record - [ ] Click "Kết thúc" sau khi đóng gói - [ ] Verify upload: ✅ Success

Cuối ngày: - [ ] Check "Lịch sử upload" → Không có Failed - [ ] Check "Video trên S3" → Tất cả videos có - [ ] Đóng app hoặc để chạy qua đêm

---

Phiên bản: 1.0.0
Cập nhật: 09/02/2026
Team: EcoHub Support